[별지 제4호서식]

인증에 필요한 세부계획에 관한 서류

작성번호	순 서
01.00.00	인증소개
01.00	인증대상자동차 개발배경 또는 특성
02.00	배출가스·소음관련 신기술
03.00	개발목표
04.00	인증대상자동차 제원
02.00.00	기밀사항
01.00	기밀에 대한 요청
03.00.00	인증시험 연료
04.00.00	시험설비 및 배출가스·소음측정장비
05.00.00	시험절차
01.00	배출가스 시험
02.00	주행거리 축적
03.00	소음시험
06.00.00	정비 및 보증
01.00	시험차량의 정비계획(정기정비/비정기정비)
02.00	차량구입자에 대한 추천정비
03.00	보증에 관한 설명
07.00.00	배출가스 표시판(Label)
01.00	견본(Sample)
02.00	부착위치 등
08.00.00	배출가스 제어기술
01.00	연료시스템
02.00	흡배기장치
03.00	점화장치
04.00	크랭크케이스제어장치
05.00	엔진
06.00	촉매전환시스템
07.00	배출가스 재순환장치(EGR)
08.00	전자제어장치
09.00	기타 배출가스 제어장치
10.00	감지변수 대 제어변수
11.00	부품목록
12.00	선택적촉매장치 성능 및 원리 등 설명
13.00	선택적촉매장치(SCR)용 요소수용액 성분분석 결과
09.00.00	증발가스 및 브로바이가스
01.00	증발가스 제어장치 설명
02.00	제어장치 구성도 등
10.00.00	동일차종(원동기)
01.00	동일차종 설명
11.00.00	시험차량
01.00	시험차량 선정
02.00	내구성시험차량 선정근거
03.00	배출가스 시험차량 선정근거
04.00	소음시험차량 선정근거
12.00.00	교정정보 및 사후확정정보 제출협약
13.00.00	기타

01.00.00 인증소개(예시)

01.00 인증대상자동차 개발배경 또는 특성

02.00 배출가스관련 신기술 또는 주요기술

03.00 개발목표(수입차의 경우 외국인증성적 등으로 갈음)

구 분	CO (g/km)	NOx (g/km)	NMHC (g/km)	증발 가스 (g/Test)	PM (g/km)	포름알데히드 (g/km)	매연 (%/kWh)	Cold CO (g/km)
현행기준								
개발 목표치								
현행기준 만족도(%)								

04.00 인증대상자동차 제원

차 명		
자동차형식		
자동차 제원	제작회사	
	승차인원	
	모델년도	
	제원관리번호	※인증완료 후 자동차 배출가스 및 소음인증 시스템에 입력
	구동형태	
	차종	
	용도	
	변속기 종류	
	차체형상	
	공차중량(kg)	
	차량총중량(kg)	
	등가관성중량(kg)	
	실제다이나모 마력(HP)	
치수	전장(mm)	
	전폭(mm)	
	전고(mm)	
원동기	제작회사	
	연소방식	
	원동기 형식	
	배기량(cc)	
	원동기부착 위치	
	사용연료	
	실린더 수	
	실린더 배열	
	연소실 형식	

원동기	최대출력(ps/rpm)			
	최대토크(kg-m/rpm)			
	보어*스트로크(㎜)			
	공회전속도(rpm)			
	냉각방식			
	공기흡입방식			
	흡기매니폴드	포트 크기		
		포트 형상		
	배기매니폴드	포트 크기		
		포트 형상		
	압축비			
	점화시기(degree)			
연료장치	연료공급방식			
	연료탱크	용량(ℓ)		
		위치		
		재질		
	제어공기청정기	형식		
		수		
동력전달장치	클러치	형식		
		조작방식		
	변속기	형식	전진	
			후진	
		조작방식		
		변속비	1단	
			2단	
			3단	
			4단	
			5단	
			6단	
			7단	
			후진	
	감속비	제1 감속비		
		제2 감속비		
	N/V비			
전기자동차 관련 제원	전동기 형식			
	축전지 정격전압 및 용량			
	전동기 최대출력			
	1회충전 주행거리			

타이어	타이어 제조회사		
	타이어 구조		
	타이어 크기	전	
		후	
	타이어공기압	전	
		후	
촉매	종류		
	귀금속 성분		
	귀금속량(g)		
	용량(cm^3)		
	귀금속물질비 (Pt:PD:Rh)		
배출가스 시험에 관한 사항	실도로부하력(hp)		
	도로흡수력계수		
	코스트다운 시간(sec)		
캐니스터	캐니스터의 흡수용량		
	캐니스터의 크기(cc)		
	캐니스터의 매체		
	40%연료시 탱크의 최대 증발가스 용량		
소음기	주소음기	재질	
		용량(ℓ)	
	보조소음기	재질	
		용량(ℓ)	
경보장치	경음기	형식	
		성능(dB(C))	

02.00.00 기밀사항

01.00 기밀에 대한 요청

A. ○○년도 모델로 시장에 판매된 후 기밀보장이 요구되는 인증정보

a. 대상항목

b. 이　　유

03.00.00 인증시험 연료

구 분		시험용 연료	주행거리 축적용 연료
휘발유	옥탄가(리서치법)		
	방향족화합물함량(부피 %)		
	벤젠함량(부피 %)		
	산소함량(무게 %)		
	납함량(g/ℓ)		
	인함량(g/ℓ)		
	올레핀함량(부피 %)		
	증기압(kPa)		
	90%유출온도(℃)		
	황함량(무게 %)		
경유	10% 잔류탄소량(%)		
	황함량(무게 %)		
	세탄지수		
	90%유출온도(℃)		
	방향족화합물함량(부피 %)		
LPG	증기압(kPa)		
	황함량(무게 %)		
연료구입처			

비고 : 자동차 인증시험연료는 국내에서 시판되는 자동차 연료를 원칙으로 하되, 대기규칙 별표 30 규정에 의한 자동차연료 제조기준에 해당하는 항목의 경우 이의 기재로 갈음한다.

04.00.00 시험설비 및 배출가스·소음측정장비

01.00 배출가스 측정장비

설비·장비명	모델명	제작사	형식승인번호	형식승인일자	최종정도검사일	실험실명

02.00 소음 측정장비

설비·장비명	모델명	제작사	형식승인번호	형식승인일자	최종정도검사일	실험실명

비고 : 외국 제작자의 설비·장비를 사용하는 경우에는 해당국 실정에 부합되는 공인 검정 또는 승인번호 등을 형식승인번호에 갈음하여 기재할 수 있음

05.00.00 시험절차

01.00 배출가스 시험

01 시험장소

02 시험절차(국내 시험방법에 대한 해당 근거법규 및 조·항을 제시하고 당해 규정에 따라 시험하였음을 간략히 기술)

02.00 주행거리축적

01 내구성시험 주행여부

02 길들이기 주행여부

03 주행예정 기간(주행시 기재)

04 주행장소(주행시 기재)

05 주행절차(국내시험방법에 대한 해당 근거법규 및 조·항을 제시하고 당해 규정에 따라 시험하였음을 간략히 기술)

03.00 소음시험

01 시험장소

02 시험절차(국내시험방법에 대한 해당 근거법규 및 조항을 제시하고 당해 규정에 따라 시험하였음을 간략히 기술)

04.00 전기자동차 1회 충전주행거리 시험

01 시험장소

02 시험절차 (국내시험방법에 대한 해당 근거법규 및 조항을 제시하고 당해 규정에 따라 시험하였음을 간략히 기술)

06.00.00 정비 및 보증

01.00 시험차량의 정비계획

01 정기정비

정비항목 \ 정비주기		( )km	( )km	( )km	( )km	( )km	비고
엔 진							
점화장치							
샤 시							
기 타							

02 비정기 정비(서술식 기재)

A. 엔진

B. 점화장치

C. 샤시

D. 기타

02.00 차량구입자에 대한 추천정비

정비항목 \ 정비주기		( )km	( )km	( )km	( )km	비고
엔 진						
점화장						
샤 시						
기 타						

비고 : ○ 점검・조정・보충, ● 교환

03.00 보증에 관한 설명

01. 보증내용

02. 보증기간

03. 보증에서 제외되는 사항

04. 차량소유자의 의무

07.00.00 배출가스 표시판

01.00 견본

02.00 부착위치 등

08.00.00 배출가스 제어기술

아래 항목중 해당되는 사항에 대하여 다음 예와 같이 항목별로 기재하고, 항목별 제어장치 구성도를 첨부하여야 한다.

항 목	세부항목	구조/업체/ 크기/용량등	제어기술/ 제어원리	배출가스 저감효과
01.01.공급계				
01.02.제어계				
01.03.분사계				

01.00 연료장치
- 01 연료공급계
- 02 연료제어계
- 03 연료분사계

02.00 흡배기장치
- 01 흡기장치
- 02 배기장치

03.00 점화장치

04.00 크랭크케이스제어장치

05.00 엔진

06.00 촉매전환기(아래 사항 일괄 기재)
- 01 촉매형식
- 02 촉매물질 구성
- 03 체적
- 04 촉매무게
- 05 촉매구조 및 형상

07.00 배출가스 재순환장치(EGR)

08.00 전자제어장치
- 01 장치 제원, 입출력 신호
- 02 엔진 토크 산출방법과 적합성 자료(결함확인검사 대상 대형 및 초대형 승용·화물자동차에 한함)

09.00 기타 배출가스 제어장치

10.00 감지변수 대 제어변수

감지변수	제 어 변 수				
	연료 (공연비)	점화시기	캐니스터 퍼지	공회전수	배출가스 재순환
배출가스 중 산소농도					
흡입공기 유량					
흡입공기 온도					
냉각수 온도					
스로틀 위치					
대기압					
흡기부압					
크랭크샤프트 위치					
캠샤프트 위치					
배터리 전압					
차량속도					
원동기회전수					
변속기 기어					
정지 및 중립					
브레이크 적용					
에어컨 가동					
원동기 녹킹					

11.00 부품목록

항 목		부품번호	제조자		비고
			제조업체명	제조국가	
점화장치					
연료공급장치					
배출가스 전환장치					
배출가스 재순환장치					
연료증발가스 방지장치					
브로바이가스 환원장치					
2차공기 분사장치					

12.00 선택적촉매장치(SCR) 성능 및 원리 등 설명

항 목	세부항목	구조/업체/크기/ 용량 등	제어기술/ 제어원리	배출가스 저감효과
공급계				
제어계				
분사계				
충전경고 시스템				

13.00 선택적촉매장치(SCR)용 요소수용액 성분분석 결과

항 목	분석결과	분석기관	분석방법	분석년월일	증빙번호

14.00 전기자동차 제어장치

01 전동기 및 전동기 제어장치

02 축전지 및 축전지 제어장치

09.00.00 증발가스 및 브로바이 가스

01.00 증발가스 제어장치 설명

저장장치 흡수용량(C) 크기(㎤)/매체

캐니스터

에어크리너

크랭크케이스

기 타

증발가스 제어장치 부품리스트(보조배출가스 제어장치 포함)

증발가스 Code	공칭탱크용량 (L)	40% 연료 시 탱크의 최대증발가스 용량(L)	기화기/연료분사장치의 RESERVOIR의 최대용량	적용차명

02.00 제어장치 구성도

10.00.00 동일차종(원동기)

01.00 배출가스 및 소음 동일차종(원동기) 설명

차 명				
자동차형식				
차체형상				
승차인원				
사용연료				
배기량(cc)				
연소방식				
실린더 수				
최대출력(ps/rpm)				
최대토크(kg-m/rpm)				
보어*스트로크(㎜)				
압축비				
실린더보어 중심간의 거리(㎜)				
실린더 블럭 형상				
실린더 배열				
실린더 헤드방식				
흡기매니폴드		흡입포트 크기		
		흡입포트 형상		
배기매니폴드		배기포트 크기		
		배기포트 형상		
흡배기페시기	흡입밸브	열기		
		닫기		
	배기밸브	열기		
		닫기		
기통별 밸브수		흡기		
		배기		
밸브크기		흡기		
		배기		
공기흡입방식				

촉매	종류		
	귀금속 성분		
	귀금속량(g)		
	용량(cm^3)		
	귀금속물질비(Pt:PD:Rh)		
크랭크축중심선에서 캠축중심선까지의 거리(㎜)			
크랭크축중심선에서 실린더 블럭 헤드면 상부까지의 거리(㎜)			
TDC상태에서 연소실 표면적 체적비율			
연료 공급 방식			
분사시기 제어범위			
캠축타이밍			
등가관성 중량			
도로부하마력			

- WLTC모드 적용 시

차 명			
자동차형식			
차체형상			
승차인원			
사용연료			
배기량(cc)			
연소방식			
실린더 수			
실린더 배열			
최대출력(ps/rpm)			
최대토크(kg-m/rpm)			
흡기방식			
냉각방식			
배출가스저감장치의 형식 및 구성 (삼원촉매, 산화촉매, LNT, SCR 및 이의 조합)			
배출가스재순환장치(유무, 내부/외부, 냉각/비냉각식, 저압/고압식)			
변속방식(수동, 자동, CVT 등)			
변속모델	토크비		
	기어수		
	클러치 수		
N/V 비			
동력축 수			

02.00 증발가스 동일차종 설명

구 분 항 목		기본차종	증발가스 동일차종
배출가스인증번호			
자동차명칭			
자동차형식			
원동기형식			
차종			
사용연료			
증발가스 저장형식			
캐니스터 설계특성	증발가스 흡수용량		
	캐니스터 개수 및 연결방법		
	캐니스터 형상		
	캐니스터 구조		
	캐니스터 재질		
연료시스템			
주유관밀폐구조			
증발가스 제어시스템			
퍼지제어 시스템			
증발가스 호스 재질			
연료탱크 재질			

03.00 배출가스자기진단 장치 동일차종 설명

구 분 / 항 목	기본차종	배출가스자기진단장치 동일차종
배출가스인증번호		
자동차명칭		
자동차형식		
원동기형식		
차종		
사용연료		
배출가스자기진단장치의 작동방법		
배출가스허용기준		
연소싸이클		
연료공급방식		
촉매전환장치 형태		
입자상물질 포집장치 형태		
2차공기 분사 유무		
배기가스 재순환장치 유무		

04.00 경유자동차 내구 동일차종 설명

구 분 / 항 목		기본차종 (또는 시험차종)	내구 동일차종
배출가스인증번호			
자동차명칭			
자동차형식			
원동기형식			
차종			
사용연료			
등가관성중량 (상위 2그룹 관성중량 이하)			
도로부하마력 (80km/h 기준, +5% 이하)			
엔진 배기량(±15%)			
흡배기 밸브 제어방법 및 개수			
연료 시스템			
엔진 냉각 시스템			
엔진 연소 방법			
정화용 촉매 및 매연포집필터	종류, 개수, 용량(±10%), 위치		
	귀금속량(동등 또는 이상), 귀금속 성분 및 물질비(±15%)		
	담체(구조, 재질), 셀 밀도		
	촉매 입구부 온도변화(50K 이하)		
공기 분사 장치 유무 및 종류			
배기가스 재순환장치 유무			

05.00 경유자동차 주기적재생지수 동일차종 설명

구 분 / 항 목		기본차종 (또는 시험차종)	동일차종
배출가스인증번호			
자동차명칭			
자동차형식			
원동기형식			
차종			
사용연료			
엔진 연소 방법			
시험중량 (+250kg 이하)			
촉매 및 매연포집필터	구조(캐닝구조, 귀금속종류, 담체형식, 셀밀도 등)		
	작동 형식 및 원리		
	체적 10% 이내		
	위치(2번째로 높은 속도에서 ±100℃ 이내)		

11.00.00 시험차량

01.00 시험차량 선정

구 분 / 항 목		내구성시험차량	배출가스시험차량
차 대 번 호 (엔진번호)			
배 기 량 (CC)			
엔 진 코 드			
증 발 가 스 코 드			
촉 매 코 드			
배출가스 제어장치	배출가스		
	증발가스		
모 델 명			
변 속 기 형 태			
변 속 절 차			
등가관성중량(kg)			
종 감 속 기			
N / V 비, RRM/KPH			
타 이 어			
비 고			

차 명 / 항 목		
자동차형식		
변속기		
원동기형식		
배기량		
공차중량		
등가관성중량		
도로부하마력		
연료탱크용량		
종감속비(제1감속비)		
판매대수		

- WLTC모드 적용 시

구 분		배출가스시험차량	동일차종
차 명			
차대번호			
자동차형식			
차체형상			
승차인원			
사용연료			
배기량(cc)			
연소방식			
실린더 수			
실린더 배열			
최대출력(ps/rpm)			
최대토크(kg-m/rpm)			
흡기방식			
냉각방식			
배출가스저감장치의 형식 및 구성 (삼원촉매, 산화촉매, LNT, SCR 및 이의 조합)			
배출가스재순환장치 (유무, 내부/외부, 냉각/비냉각식, 저압/고압식)			
변속방식(수동, 자동, CVT 등)			
변속모델	토크비		
	기어수		
	클러치 수		
N/V 비			
동력축 수			
시험중량			
싸이클에너지			
주행단계 중량			
선택장치 중량			
최대 적재량			
기술적으로 허용가능한 중량			
차량실중량			
차량대표 적재중량			
도로부하계수(f_0, f_1, f_2)			

02.00 내구성 시험차량 선정

03.00 배출가스 시험차량 선정

A.차대 동력계를 사용하는 경우

차 명 / 항 목		
자동차형식		
동일차종 중 등가관성중량이 가장 큰 것		
상기 조건내에서 도로부하력이 가장 큰 것		
상기 조건내에서 배기량이 가장 큰 것		
상기 조건내에서 가장 높은 최종기어비를 갖는 변속기		
상기 조건내에서 연료탱크 용량이 가장 큰 것		

- WLTC모드 적용 시

항 목 \ 차 명		
자동차형식		
싸이클에너지가 가장 큰 것		

B. 원동기동력계를 사용하는 경우

항 목 \ 원동기형식		
1. 최고 토오크 시 속도에서 행정당 연료배분율이 가장 큰 원동기		
2. 최고 속도 시 행정당 연료배분율이 가장 큰 원동기		

0400 소음 시험차량 선정

항 목 \ 차 종		
1. 공차중량이 가장 무거운 자동차		
2. 배기량이 가장 큰 자동차		
3. 최종기어비율(오버드라이브를 포함한다)이 가장 높은 변속기를 장착한 자동차		
4. 차축비가 가장 높은 자동차		

12.00.00 교정정보 및 사후확정정보 제출협약(내구성 시험을 실시하는 경우로서 인증신청 당시까지 세부개발계획이 확정되지 않는 등 불가피한 사유로 최초 제출하는 신청서류에 기재할 수 없는 사항이 있는 경우 '12.00.00 교정정보 및 사후확정정보 제출협약'란에 그 사유를 명시하고, 내구성시험 최종보고서 제출시 확정된 사항을 일괄적으로 제출할 수 있다.)

13.00.00 기타